112 СМЕНА · УЧЕБНЫЙ ТРЕНАЖЁР

АИскра

ИИ-тренажёр оператора системы-112 и диспетчера ДДС

Общее техническое описание

Назначение, функции, установка, настройка, неисправности

Версия 1.0 · 29.09.2026

ЛЦТ-2026, задача № 9

Содержание

1 Назначение

2 Функции и возможности

- 2.1 Администратор
- 2.2 Преподаватель
- 2.3 Обучаемый: оператор 112
- 2.4 Обучаемый: диспетчер ДДС
- 2.5 ИИ-модуль

3 Состав и архитектура

4 Порядок монтажа (установки)

- 4.1 Требования к серверу и клиентам
- 4.2 Установка через docker compose
- 4.3 Стенд на своём компьютере

5 Настройка функционирования

- 5.1 Режимы работы
- 5.2 Переменные окружения
- 5.3 Конфигурация ИИ: config/ai.yaml
- 5.4 TLS
- 5.5 Резервное копирование

6 Возможные неисправности и их устранение

- 6.1 Запуск сервера
- 6.2 Работа пользователей
- 6.3 Обслуживание
- 6.4 Стенд с Caddy и Let's Encrypt

1 Назначение

АИскра — учебный тренажёр для практического обучения операторов системы-112 и диспетчеров дежурно-диспетчерских служб (ДДС). Обучающиеся работают в интерфейсе, воспроизводящем АРМ-112 и АРМ ДДС, в компьютерном классе учебного центра или удалённо под контролем преподавателя. Заявителей, старших групп и диспетчеров других служб играет искусственный интеллект. Работу обучающегося система оценивает по эталону сценария.

Границы применения:

- учебная система: реальные вызовы не принимаются, функции реальной системы-112 не реализуются;
- работа в изолированном контуре учебного центра; внешний API языковой модели допускается только на демонстрационном стенде по явному разрешению;
- учебные данные синтетические: заявители, телефоны, легенды генерируются; адреса — из открытого справочника OpenStreetMap.

2 Функции и возможности

2.1 Администратор

- учётные записи: создание, роль, блокировка, сброс пароля;
- группы обучающихся с ролью на занятиях и службой ДДС;
- состояние сервисов (БД, ИИ-модели, кеш ИИ, телефония, резервные копии) и оповещения о сбоях;
- настройки: занятие по умолчанию, хранение копий и ежедневная копия, запуск и остановка подсистем, удержание звонка, уровень журнала (сразу, без перезапуска), срок хранения аудита;
- резервные копии: создание, скачивание, восстановление;
- логи процесса, журнал аудита, проверка ИИ-моделей пробным запросом, импорт справочников.

Подробно — `Руководство_администратора.pdf`.

2.2 Преподаватель

- банк сценариев: генерация по категориям классификатора и сложности, легенда и эталон, прогон вопросов и ответов, правка, перегенерация по комментарию, полное или частичное утверждение;
- ветвящиеся сценарии: итог ситуации зависит от решений оператора;
- психологический модификатор: заявитель в стрессе (15 профилей) с отдельной оценкой «Работа с заявителем»;
- занятия группой (112, ДДС, смешанные) с темпом вызовов и карточек, мониторинг в реальном времени;
- отчёт по занятию: автооценка по эталону, экспертная правка, тепловая карта, CSV и PDF; отзыв обучающемуся с черновиком от ИИ;

- аналитика, готовность к допуску, учебные материалы (PDF, DOCX, XLSX, TXT).

Подробно — `Руководство_пользователя_Преподаватель.pdf`.

2.3 Обучаемый: оператор 112

Роль скрыта по умолчанию (приоритет — диспетчер ДДС); включает администратор: «Настройки → Сервисы тренажёра → Роль оператора 112».

- журнал происшествий и карточка 112 как в АРМ-112;
- учебный входящий вызов с ИИ-заявителем: текстом, голосом или без рук; удержание;
- адрес со справочником и картой, опросная карта классификатора, автоподбор служб;
- сохранение, отработки, «отработана», дополнение карточки, связь повторных обращений;
- свои результаты с разбором ошибок, рекомендации, отзывы преподавателя, справочная база.

2.4 Обучаемый: диспетчер ДДС

- выбор службы; на занятии доступна только назначенная служба;
- журнал карточек службы с таймерами ожидания и сигналом о новой карточке;
- решение «Принята / Не принята», статусы до «Работы завершены», номер наряда, выбор бригад;
- IP-телефон: старший группы, заявитель, диспетчеры других служб; журнал звонков.

Подробно для обеих ролей обучаемого — `Руководство_пользователя_Обучающийся.pdf`.

2.5 ИИ-модуль

Задача	Что делает
Генерация сценария	легенда и эталон по типу классификатора и сложности
ИИ-собеседники	заявитель (с эмоцией и психологическим профилем), старший группы, диспетчер другой службы
ИИ-судья	смысловые критерии оценки карточки и работы ДДС
Инсайты и черновик отзыва	выводы по группе, черновик отзыва преподавателя
Речь	синтез речи реплик (сервер или браузер), распознавание речи оператора

Модель используется только там, где нужен естественный язык; тип происшествия, службы, адрес, статусы и баллы вычисляются правилами. Без модели система работает в офлайн-режиме: собеседники отвечают по легенде, оценка — по правилам, смысловые критерии судьи — «не проверено». Занятие не прерывается.

3 Состав и архитектура

Компонент	Технология	Назначение
Клиент	React 18, TypeScript, Vite	одностраничное приложение: эмуляторы АРМ, кабинеты ролей

Компонент	Технология	Назначение
Вход	nginx 1.27	TLS 1.2/1.3, перенаправление HTTP на HTTPS, статика, заголовки безопасности, прокси API
Сервер приложений	Python 3.12+, FastAPI, SQLAlchemy 2	API `/api/v1`, бизнес-логика, ИИ-слой; один процесс
База данных	PostgreSQL 16	все данные; для демонстрации и тестов — SQLite
Языковая модель	OpenAI-совместимый сервер: Ollama, vLLM, llama.cpp	профиль `local-llm` в docker compose
Телефония	встроенный IP-телефон в браузере	имитация звонков; SIP-шлюз не подключён

Сервер — модульный монолит: модули identity, dictionaries, incidents, training, assessment, audit, system. Модули связаны через порты и адаптеры, правила проверяются автоматически.

`Браузер ── HTTPS :8443 (HTTP :8080 → HTTPS) ──► nginx ──► backend :8000 (127.0.0.1) ├─► PostgreSQL :5432 (127.0.0.1) └─► Ollama :11434 (127.0.0.1, профиль local-llm) Тома: pgdata, backups, materials, tls, ollama`

Подробно — `docs/delivery/out/Пояснительная_записка_АИскра.pdf`.

4 Порядок монтажа (установки)

4.1 Требования к серверу и клиентам

Параметр	Значение
Сервер	6 ядер, 32 ГБ ОЗУ, NVMe 512 ГБ; GPU не требуется
ОС сервера	Linux с Docker 24+ и docker compose v2
Открытые порты	8080 (HTTP, перенаправление) и 8443 (HTTPS); 8000, 5432, 11434 — только 127.0.0.1
Клиенты	Windows 10/11, Ubuntu 20.04+; актуальные Chrome, Firefox, Яндекс Браузер
Экран	эмулятор АРМ — от 1024 точек по ширине; кабинеты — от 360 точек
Микрофон	для голосового ввода; работает только по HTTPS или на localhost

4.2 Установка через docker compose

1. Получить исходный код из репозитория.
2. Создать файл окружения: `cp .env.example .env`.
3. В `.env` задать `POSTGRES_PASSWORD` (свой, без символов `@ : / ? #`) и `AISKRA_BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD` (в prod — от 12 символов, 3 вида символов из 4, без логина).
4. Проверить настройки заранее: `docker compose run --rm backend python -m aiskra.cli check-config`.
5. Собрать и запустить: `docker compose up --build -d` (или `make up` — версия коммита попадёт в `/health`). При старте применяются миграции и создаётся администратор.

6. Указать имя или IP сервера для сертификата: `TLS_SAN=DNS:aiskra.local,IP:10.0.0.5` в `.env`. Свой сертификат — файлы `server.crt` и `server.key` в томе `tls`.
7. Открыть `https://<сервер>:8443`, войти администратором.
8. Загрузить справочники: кнопками в разделе «Состояние» или командами `import-dictionaries` и `import-addresses`.
9. Для учебного стенда с данными: `AISKRA_DEMO_PASSWORD=<пароль> make demo-seed-docker` — справочники, адреса, 30 утверждённых сценариев, учётные записи преподавателя и обучающихся, группа.
10. Локальная модель (по желанию): `docker compose --profile local-llm up -d`, затем `docker compose exec ollama ollama pull qwen2.5:7b-instruct`.

Сервисы перезапускаются автоматически и имеют проверку работоспособности `/health`.

4.3 Стенд на своём компьютере

Демонстрационный стенд без Docker — скрипт `tools/stand/stand` (macOS): backend, собранный фронтенд и веб-сервер Caddy, который сам получает сертификат Let's Encrypt.

Шаг	Действие
Установка	`brew install caddy uv node`, `make be-install && make fe-install`
Сеть	статический внешний IP; проброс TCP 80 и 443 на компьютер; записи A домена на внешний IP
Настройки	`tools/stand/stand init` — файл `~/aiskra-stand/stand.env` (домены, пароли) и база с демо-данными
Запуск	`stand up`; без домена — `stand up --local` (локальный сертификат)
Контроль	`stand status`, `stand logs`, `stand logs caddy`; остановка — `stand down`

Подробно — `docs/demo/Стенд_на_своём_компьютере.md`.

5 Настройка функционирования

5.1 Режимы работы

Режим задаёт переменная `AISKRA_APP_ENV`; docker compose по умолчанию — `prod`.

	prod	demo	dev
Назначение	контур учебного центра	публичный демо-стенд	разработка
Небезопасные настройки	запуск отклоняется	предупреждение в лог	предупреждение в лог
Вход в роль без пароля	нет	демо-учётки	демо-учётки
Swagger `/docs`	только администратору	доступен	доступен

5.2 Переменные окружения

Переменная	Назначение
`AISKRA_APP_ENV`	режим: prod, demo, dev
`POSTGRES_PASSWORD`	пароль БД; docker compose подставляет его в `AISKRA_DATABASE_URL`
`AISKRA_BOOTSTRAP_ADMIN_LOGIN`, `AISKRA_BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD`	начальный администратор
`AISKRA_SESSION_COOKIE_SECURE`	cookie сессии только по HTTPS; в docker compose — `true`
`AISKRA_PROD_ALLOW_HTTP`	prod без TLS в закрытой сети; cookie без Secure
`AISKRA_SESSION_TTL_HOURS`, `AISKRA_LOGIN_MAX_ATTEMPTS`, `AISKRA_LOGIN_LOCK_MINUTES`	срок сессии (24 ч), попытки входа (5), блокировка (15 мин)
`AISKRA_AI_CONFIG`	файл конфига ИИ в `config/`, по умолчанию `ai.yaml`
`AISKRA_AI_ALLOW_EXTERNAL`	явное разрешение внешних адресов моделей
`LOCAL_LLM_URL`, `LOCAL_LLM_MODEL`, `DEMO_LLM_URL`, `DEMO_LLM_MODEL`, `DEMO_LLM_API_KEY`	адреса и модели; ключи — только в окружении
`TTS_*`, `STT_*`	серверный синтез и распознавание речи
`AISKRA_DEMO_PASSWORD`	пароль демо-учёток для `demo-seed`
`TLS_SAN`	имена и адреса сервера в самоподписанном сертификате

5.3 Конфигурация ИИ: config/ai.yaml

- `providers` — модели: `fake` (офлайн) или `openai_compatible` с `base_url`, `model`, `timeout_s`, `max_concurrency`; ключ — имя переменной в `api_key_env`.
- `tasks` — назначение провайдера каждой задаче: температура, режим кеша (`exact`, `task`, `off`), версия промпта.
- `allow_external: false` — разрешены только localhost, частные сети и имена сервисов docker compose; внешний адрес при старте — ошибка конфигурации.
- `tts`, `stt` — серверный синтез и распознавание речи; по умолчанию выключены (`fake`).
- Поставляемый `config/ai.yaml` — полностью офлайн. Пример локальной и внешней модели — `config/ai.example.yaml`, демо-стенд — `config/ai.openrouter.yaml`.
- Для сервера без GPU: `qwen2.5:7b-instruct` для генерации и судьи, `qwen2.5:3b-instruct` для реплик, не больше двух параллельных генераций.

Проверка: кабинет администратора → «ИИ-модели» → пробный запрос.

5.4 TLS

- nginx при первом запуске создаёт самоподписанный сертификат на 825 дней для `localhost`, `127.0.0.1` и имён из `TLS_SAN`.
- Если в томе `tls` есть `server.crt` и `server.key`, используется он.
- HTTP :8080 перенаправляет на HTTPS :8443.

5.5 Резервное копирование

- Ежедневная копия — встроенный планировщик, час по Москве задаётся в настройках; число хранимых копий — там же.
- Копии лежат в томе `backups`; свободное место на диске показывает плитка «Резервные копии».
- Полная копия PostgreSQL: `docker compose exec db pg_dump -U aiskra aiskra > backup.sql`.
- Журнал аудита хранится не меньше 183 дней; очистка — `docker compose exec backend python -m aiskra.cli purge-audit`.

6 Возможные неисправности и их устранение

6.1 Запуск сервера

В режиме prod сервер не запускается при небезопасных настройках и перечисляет проблемы с кодами. В demo и dev те же проблемы пишутся в лог предупреждениями.

Признак	Причина	Что сделать
Запуск отклонён, код `cookie_insecure`	cookie сессии без флага Secure	задать `AISKRA_SESSION_COOKIE_SECURE=true` и входить по HTTPS; учебный контур без TLS — `AISKRA_PROD_ALLOW_HTTP=true`
Запуск отклонён, код `db_password`	пароль БД пустой или по умолчанию (`aiskra`, `postgres`, `password`, `changeme`, `secret`)	задать свой `POSTGRES_PASSWORD` в `.env`
Запуск отклонён, код `admin_password`	пароль администратора известный, содержит логин, короче 12 символов или меньше 3 видов символов	задать сильный `AISKRA_BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD`
Запуск отклонён, код `external_ai`	в конфиге ИИ `allow_external: true`, а `AISKRA_AI_ALLOW_EXTERNAL=true` не задан	задать переменную или выключить `allow_external`
Ошибка конфигурации «внешний адрес … запрещён»	адрес модели вне локального контура при `allow_external: false`	указать локальный адрес модели или разрешить внешние адреса на демо-стенде
Ошибка подключения к БД после смены пароля	в пароле символы `@ : / ? #`, они ломают адрес БД	выбрать пароль без этих символов

Признак	Причина	Что сделать
Порт занят при `docker compose up`	8080, 8443 или локальные 8000, 5432, 11434 заняты другой программой	освободить порт или изменить `ports` в `docker-compose.yml`

Проверить настройки без запуска: `docker compose run --rm backend python -m aiskra.cli check-config`.

6.2 Работа пользователей

Признак	Причина	Что сделать
Браузер предупреждает о небезопасном соединении	самоподписанный сертификат nginx	принять сертификат в браузере или положить свой `server.crt` и `server.key` в том `tls`; имя сервера — в TLS_SAN
Кнопка голосового ввода недоступна: «Голосовой ввод работает по https или на localhost»	сайт открыт по HTTP; браузер не даёт микрофон	открыть по HTTPS (:8443)
«Голосовой ввод не настроен — вводите реплику текстом»	распознавание речи не подключено (`stt: fake`)	вводить реплики текстом или настроить STT_*
Реплики озвучиваются голосом браузера	серверный синтез не подключён (`tts: fake`) или вернул ошибку	штатно; для серверного голоса настроить TTS_*, резерв — `tts.fallback`
Собеседник отвечает шаблонно, плитка «ИИ-модели» жёлтая, «офлайн-режим»	модель не подключена или недоступна	проверить `config/ai.yaml` и адрес модели; «ИИ-модели» → пробный запрос; занятие продолжается без модели
Диспетчер ДДС получает 403 `dds_not_assigned`: «На занятии АРМ ДДС открыт только для вашей службы»	на идущем занятии диспетчер открыл чужую службу	выбрать службу, назначенную в занятии или группе
«Вход заблокирован»	5 неверных паролей подряд	подождать 15 минут или задать новый пароль в разделе «Пользователи»
Пользователей выбросило из системы	восстановление из резервной копии завершает все сессии	войти заново

6.3 Обслуживание

Признак	Причина	Что сделать
Плитка «Резервные копии» жёлтая	копий нет или последней больше 24 часов	создать копию; проверить ежедневную копию и час в настройках

Признак	Причина	Что сделать
Мало свободного места на плитке «Резервные копии»	копии и данные заполняют диск	уменьшить «Хранить копий», перенести скачанные копии, очистить аудит старше срока
Оповещение «Лог приложения: ошибок за 60 мин»	ошибки в работе сервера	открыть «Логи», фильтр «ошибки»; журнал контейнеров — `docker compose logs`
Плитка «База данных» красная, «БД недоступна»	нет подключения к PostgreSQL	`docker compose ps`, `docker compose logs db`; проверить `POSTGRES_PASSWORD`
Нет классификатора, служб или адресов	справочники не загружены, например после восстановления копии	импорт справочников в разделе «Состояние»

6.4 Стенд с Caddy и Let's Encrypt

Признак	Причина	Что сделать
`stand status` показывает 200, снаружи сайт не открывается	проблема в сети: проброс портов, DNS	проверить запись A и проброс TCP 80 и 443; проверять с мобильного интернета, не из домашней сети
В `stand logs caddy` — `challenge failed`, `timeout`	Let's Encrypt не достучался до порта 80	проверить запись A и проброс порта 80
Сертификат не выдаётся около часа	несколько неудачных попыток: Let's Encrypt временно не выдаёт сертификат для имени	пока домен не готов, запускать `stand up --local`
OpenRouter отвечает 403	ограничение доступа к API	прокси только для запросов ИИ: `AI_PROXY` в `stand.env`; VPN на весь трафик не включать